

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING
CÓ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AIA331
Hình thức: Dự án – Mã số 80300
Nhóm thực hiện: Nhóm 25
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Sinh viên: Vũ Hiếu Kiên – DTC245200244
Nguyễn Hải Đăng – DTC245120051

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã cung cấp đề tài, tiêu chí môn học và định hướng để nhóm tiếp cận bài toán quản lý chiến dịch marketing có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Nhóm cũng cảm ơn các tài liệu học thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và tài liệu sản phẩm chính thức đã được sử dụng để hình thành yêu cầu, thiết kế và kế hoạch kiểm chứng.

Tài liệu được xây dựng như một hồ sơ kỹ thuật có thể tiếp tục cập nhật trong các giai đoạn lập trình, kiểm thử và đánh giá. Những giới hạn hoặc mục còn thiếu bằng chứng được nêu công khai để tránh nhầm lẫn giữa thiết kế dự kiến và hệ thống đã hoàn thành.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1: Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – giao diện lập trình ứng dụng.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – bốn thao tác dữ liệu cơ bản.
C4	Context, Container, Component, Code – cách mô tả kiến trúc phần mềm theo nhiều mức.
ERD	Entity–Relationship Diagram – sơ đồ thực thể–liên kết.
KPI	Key Performance Indicator – chỉ số hiệu quả chính.
LLM	Large Language Model – mô hình ngôn ngữ lớn.
RBAC	Role-Based Access Control – kiểm soát truy cập theo vai trò.
SDLC	Software Development Life Cycle – vòng đời phát triển phần mềm.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	ii
LỜI MỞ ĐẦU	viii
1 BỐI CẢNH, BÀI TOÁN VÀ PHẠM VI	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Các bên sử dụng hệ thống	1
1.3 Ranh giới của hệ thống	1
1.4 Mục tiêu	2
1.5 Phạm vi	2
1.5.1 Các chức năng thuộc phạm vi	2
1.5.2 Các nội dung chưa đặt ra	2
1.6 Giả định và giới hạn kỹ thuật của giai đoạn hiện tại	3
1.7 Kết luận chương	3
2 CƠ SỞ THAM KHẢO VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ	4
2.1 Cách tiếp cận	4
2.2 Một số nhận xét từ lĩnh vực marketing analytics	4
2.3 Nguyên tắc tương tác người–AI	4
2.4 Các sản phẩm và công trình được tham khảo	5
2.5 Nguyên tắc thiết kế được lựa chọn	6
2.6 Kết luận chương	6
3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE	7
3.1 Từ đề bài đến yêu cầu	7
3.2 Actor và mục tiêu	7
3.3 Yêu cầu chức năng	9
3.4 Yêu cầu phi chức năng	10
3.5 Quy tắc nghiệp vụ	10
3.6 Kết luận chương	10
4 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	11
4.1 Quan điểm thiết kế	11

4.2	Lựa chọn công nghệ	11
4.3	Các khối logic và dòng dữ liệu	11
4.4	Trách nhiệm của các thành phần	12
4.5	Dòng dữ liệu chính	12
4.6	Ranh giới API	13
4.7	An toàn và các quyết định cần ghi lại	13
4.8	Kết luận chương	13
5	THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH	14
5.1	Từ nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu	14
5.2	Mô hình dữ liệu cốt lõi	14
5.3	Các bảng phục vụ vận hành	15
5.4	Từ điển dữ liệu rút gọn	16
5.5	Toàn vẹn dữ liệu và cách tính KPI	16
5.6	Vòng đời của nội dung	17
5.7	Trình tự tạo và phê duyệt bản nháp AI	18
5.8	Giao diện dự kiến	19
5.9	Kết luận chương	19
6	THIẾT KẾ CHỨC NĂNG AI	20
6.1	AI được dùng ở đâu	20
6.2	Dữ liệu đưa vào yêu cầu	20
6.3	Mẫu prompt và cấu trúc kết quả	20
6.4	Luồng xử lý và vai trò của người dùng	21
6.5	Các trường hợp lỗi	21
6.6	Đánh giá chất lượng AI	21
6.7	Kết luận chương	22
7	KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	23
7.1	Cách tổ chức công việc	23
7.2	Cấu trúc mã nguồn dự kiến	23
7.3	Các giai đoạn thực hiện	24
7.4	Kế hoạch kiểm thử	25
7.5	Cách đánh giá	26
7.6	Sơ đồ triển khai và kịch bản trình diễn	26
7.7	Rủi ro cần theo dõi	27
7.8	Kết luận chương	27
8	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN	28

8.1	Kết luận	28
8.2	Những điểm còn giới hạn	28
8.3	Hướng hoàn thiện báo cáo	29
8.4	Giá trị của báo cáo đối với học phần	30
8.5	Lời kết	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO		31
A BẢNG ĐỐI CHIẾU VÀ HỒ SƠ AI		32
A.1	Cách sử dụng phụ lục	32
B PROMPT VÀ NHẬT KÝ SỬ DỤNG AI		33
B.1	Prompt mẫu	33
B.2	Các trường nên lưu trong nhật ký	33
C THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN		34
C.1	Nguyên tắc thiết kế CSDL và quản lý di chuyển (Migrations)	34
C.2	Cấu trúc thư mục mã nguồn chuẩn hóa	34
C.3	Tập lệnh thiết lập và khởi chạy nhanh (Quickstart CLI)	34
C.4	Cấu hình biến môi trường mẫu (.env.example)	34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1	Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu	ii
1.1	Người sử dụng và nhu cầu chính	1
1.2	Mục tiêu và cách kiểm tra sau khi triển khai	2
2.1	Những yêu cầu thiết kế rút ra từ lĩnh vực	5
2.2	So sánh nguồn tham khảo và cách áp dụng có giới hạn	5
3.1	Actor và mục tiêu chính	7
3.2	Danh mục yêu cầu chức năng	9
3.3	Các yêu cầu chất lượng ưu tiên	10
4.1	Công nghệ dự kiến cho prototype	11
4.2	Trách nhiệm bên trong API và phân xử lý AI	12
4.3	Một số điểm truy cập cần triển khai	13
4.4	Các quyết định kiến trúc và điều kiện xem xét lại	13
5.1	Các bảng và quy tắc cần giữ khi triển khai	16
6.1	Phạm vi công việc của AI	20
6.2	Dữ liệu được phép sử dụng cho từng chức năng	21
6.3	Cách xử lý những lỗi thường gặp khi gọi AI	22
7.1	Cấu trúc thư mục dự kiến	23
7.2	Các giai đoạn từ thiết kế đến bản trình diễn	24
7.3	Các nhóm kiểm thử bắt buộc	25
7.4	Rủi ro và hướng xử lý	27
8.1	Phạm vi đã thiết kế và phân cần kiểm tra ở giai đoạn triển khai	29
8.2	Cách cập nhật một số nội dung sau khi có sản phẩm chạy thử	29
A.1	Đối chiếu yêu cầu với phần thiết kế và việc cần kiểm tra	32
B.1	Prompt mẫu cho chức năng tạo nội dung nháp	33
B.2	Các trường dữ liệu lưu vết trong nhật ký AI	33

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1	Bối cảnh hệ thống quản lý chiến dịch marketing	2
3.1	Các mục tiêu chính của quản lý và nhân viên marketing	8
4.1	Sơ đồ khối logic và dòng dữ liệu của hệ thống	12
5.1	Mô hình dữ liệu cốt lõi của hệ thống	14
5.2	Các bảng vận hành và điểm nối tới ERD lõi	15
5.3	Vòng đời dự kiến của một bản nội dung	17
5.4	Trình tự tạo bản nháp AI	18
5.5	Bố cục dự kiến của màn hình làm việc với chiến dịch (dữ liệu minh họa) . .	19
6.1	Luồng xử lý một yêu cầu AI	21
7.1	Sơ đồ triển khai hệ thống	26

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong một chiến dịch marketing, người phụ trách thường phải làm đồng thời nhiều việc: xác định mục tiêu, lựa chọn kênh, chuẩn bị nội dung, lập lịch, theo dõi ngân sách và đọc các chỉ số sau khi đăng. Khi thông tin nằm rải rác ở nhiều bảng tính hoặc công cụ, việc kiểm tra trạng thái và tổng hợp kết quả mất nhiều thời gian. Nội dung do AI tạo ra có thể giúp giảm bớt công việc viết nháp, nhưng nếu không có giới hạn và người kiểm duyệt thì lại tạo thêm rủi ro về thông tin sai, quyền truy cập và trách nhiệm quyết định.

Đề tài “Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp trí tuệ nhân tạo” được lựa chọn để giải quyết hai nhu cầu trên trong một hệ thống nhỏ, phù hợp phạm vi học phần. Hệ thống tập trung vào quản lý dữ liệu và quy trình; AI đóng vai trò trợ lý gợi ý, tạo bản nháp và tóm tắt số liệu, không thay thế người duyệt.

Mục đích của tài liệu

Đây là báo cáo dùng xuyên suốt toàn bộ môn AIA331. Ba bài kiểm tra thường xuyên và bài thi cuối được dùng như các tiêu chí chất lượng của cùng một sản phẩm, không tách thành các báo cáo riêng. Tài liệu trình bày:

1. bối cảnh, người sử dụng, phạm vi và mục tiêu của hệ thống;
2. yêu cầu chức năng, yêu cầu chất lượng và các quy tắc nghiệp vụ;
3. kiến trúc, mô hình dữ liệu, quy trình phê duyệt và giao diện dự kiến;
4. cách đặt AI vào đúng vị trí, giới hạn dữ liệu gửi đi và xử lý khi AI trả kết quả không hợp lệ;
5. kế hoạch xây dựng, kiểm thử, đánh giá và triển khai.

Phạm vi của bản tài liệu hiện tại

Nhóm đang ở giai đoạn chuẩn bị tài liệu, chưa có mã nguồn, cơ sở dữ liệu chạy thật, dữ liệu marketing thật hay kết quả đánh giá mô hình. Vì vậy, các sơ đồ và bảng trong báo cáo là cơ sở để bắt đầu triển khai chứ không phải ảnh chụp của một sản phẩm đã hoàn thành. Đây là điểm cần lưu ý khi đọc các chương sau.

Bố cục báo cáo

Chương 1 nêu bối cảnh, bài toán, mục tiêu và phạm vi. Chương 2 trình bày cơ sở tham khảo và nguyên tắc thiết kế. Chương 3 phân tích tác nhân, ca sử dụng và yêu cầu. Chương 4 mô tả kiến trúc; Chương 5 mô hình dữ liệu và quy trình. Chương 6 thiết kế các chức năng AI; Chương 7 đưa ra kế hoạch xây dựng, kiểm thử và triển khai. Chương 8 tổng kết và nêu hướng hoàn thiện. Phụ lục gồm bảng đối chiếu, prompt mẫu và DDL.

CHƯƠNG 1.

BỐI CẢNH, BÀI TOÁN VÀ PHẠM VI

1.1. Bối cảnh

Một chiến dịch marketing thường gồm nhiều phần việc liên quan với nhau: xác định mục tiêu, chọn sản phẩm và kênh truyền thông, chuẩn bị nội dung, phân bổ ngân sách, lập lịch đăng và theo dõi kết quả. Khi các thông tin này được lưu ở nhiều nơi, người phụ trách phải tự đối chiếu tên chiến dịch, phiên bản nội dung, lịch đăng và số liệu theo từng kênh. Sai khác giữa các bảng dữ liệu cũng khiến việc tổng hợp báo cáo mất thời gian.

Đề tài của học phần đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý tập trung và có tích hợp AI. Nhóm chọn cách tiếp cận trong đó phần quản lý dữ liệu và quy trình được làm rõ trước; AI chỉ hỗ trợ ba công việc có thể kiểm soát: gợi ý ý tưởng, tạo bản nháp theo kênh và tóm tắt kết quả. Bản nháp do AI tạo ra phải được người dùng xem, chỉnh sửa và phê duyệt trước khi sử dụng.

1.2. Các bên sử dụng hệ thống

Bảng 1.1: Người sử dụng và nhu cầu chính

Người sử dụng	Nhu cầu	Điều hệ thống phải bảo đảm
Giảng viên/người chấm	Đánh giá mức độ hiểu bài toán và chất lượng thiết kế.	Báo cáo có lập luận, sơ đồ đúng ý nghĩa và phân biệt thiết kế với kết quả đã làm.
Quản lý marketing	Quản lý chiến dịch, ngân sách, thành viên, nội dung và kết quả.	Có quyền duyệt, có lịch sử thao tác và có số liệu theo khoảng thời gian/kênh.
Nhân viên marketing	Tạo nội dung, gọi AI, sửa bản nháp, gửi duyệt và nhập số liệu.	Chỉ nhìn thấy phần việc được giao; không thể tự duyệt nội dung của mình.
Nhóm phát triển	Có cơ sở rõ ràng để xây dựng và kiểm thử.	Yêu cầu, mô hình dữ liệu, giao diện và quy tắc được mô tả thống nhất.

1.3. Ranh giới của hệ thống

Hình 1.1 mô tả các đối tượng bên ngoài tương tác với hệ thống. Ở mức này, hình chỉ trả lời hai câu hỏi: ai sử dụng và hệ thống trao đổi gì với bên ngoài. Các bảng dữ liệu và module bên trong sẽ được trình bày ở các chương sau.

Model provider và nền tảng truyền thông được đặt ngoài ranh giới. Nhóm chưa cam kết một nhà cung cấp cụ thể và cũng chưa có thông tin xác thực để triển khai connector thật. Trong prototype, hệ thống có thể dùng một provider tương thích hoặc dữ liệu giả lập nhưng vẫn giữ nguyên hợp đồng dữ liệu và các bước kiểm tra.



Hình 1.1: Bối cảnh hệ thống quản lý chiến dịch marketing

1.4. Mục tiêu

Bảng 1.2: Mục tiêu và cách kiểm tra sau khi triển khai

Mã	Mục tiêu	Cách kiểm tra dự kiến
M1	Quản lý tập trung chiến dịch, nội dung, lịch, ngân sách và chỉ số.	Demo đi từ tạo chiến dịch đến xem báo cáo; dữ liệu liên kết đúng và có trạng thái.
M2	Bảo vệ thao tác bằng đăng nhập và vai trò.	Kiểm tra cả trường hợp được phép và bị từ chối đối với Manager/Marketer.
M3	Dùng AI như một trợ lý có kiểm soát.	Kiểm tra dữ liệu gửi đi, cấu trúc kết quả, cảnh báo và bước phê duyệt của người dùng.
M4	Giao diện dễ đọc và dễ theo dõi.	Cho người dùng thực hiện các tác vụ chính và ghi nhận lỗi thao tác, trạng thái chờ và trạng thái lỗi.
M5	Có thể cài đặt và kiểm tra lại.	README, dữ liệu mẫu, cấu hình và kết quả kiểm thử được lưu cùng mã nguồn.

1.5. Phạm vi

1.5.1. Các chức năng thuộc phạm vi

- đăng nhập và phân quyền Manager/Marketer;
- quản lý nhóm sản phẩm, sản phẩm, kênh và chiến dịch;
- phân công thành viên, tạo nội dung, sửa phiên bản, gửi duyệt và lập lịch;
- nhập và tổng hợp views, clicks, conversions, cost và revenue;
- tìm kiếm, lọc, xem dashboard và báo cáo theo chiến dịch, kênh và thời gian;
- gợi ý ý tưởng, tạo caption/email nháp và tóm tắt kết quả bằng AI;
- kiểm thử quy tắc dữ liệu, quyền truy cập, xử lý lỗi AI và hướng dẫn triển khai.

1.5.2. Các nội dung chưa đặt ra

- tự động mua quảng cáo hoặc tự thay đổi ngân sách;
- phát hành trực tiếp lên tất cả mạng xã hội khi chưa có API và quyền truy cập;

- huấn luyện mô hình ngôn ngữ riêng;
- thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.6. Giả định và giới hạn kỹ thuật của giai đoạn hiện tại

Bản báo cáo được lập trước khi nhóm bắt đầu bước vào chu kỳ lập trình mã nguồn. Do đó, các lựa chọn về stack công nghệ (FastAPI, React, SQLite, Adapter LLM) trong các chương sau là các quyết định thiết kế kiến trúc chuẩn mực để bắt đầu, định hình rõ ranh giới trách nhiệm của từng thành phần. Dữ liệu marketing sử dụng cho giai đoạn thử nghiệm prototype là bộ dữ liệu mẫu có cấu trúc chuẩn hóa, được sinh có kiểm soát và ghi rõ xuất xứ, phục vụ mục đích kiểm chứng giải thuật và quy trình vận hành thay vì suy diễn về hiệu quả kinh doanh thực tế.

Để đảm bảo tính khả thi cao nhất trong thời gian thực hiện học phần, hệ thống đặt ra các giả định kỹ thuật cụ thể:

- **Tải trọng và đồng thời:** Hệ thống hướng tới quy mô vận hành nhóm nội bộ (5–20 tài khoản cùng thao tác, dung lượng dữ liệu ở mức hàng chục nghìn bản ghi chỉ số), do đó cơ sở dữ liệu SQLite là giải pháp tối ưu về tính gọn nhẹ và tốc độ triển khai cục bộ, trong khi cấu trúc schema vẫn sẵn sàng di chuyển sang PostgreSQL khi cần.
- **Kết nối dịch vụ ngoài:** Các dịch vụ AI (Gemini/OpenAI) và nền tảng mạng xã hội được giao tiếp hoàn toàn qua giao thức HTTPS/REST; thời gian chờ tối đa cho một yêu cầu sinh văn bản là 10 giây; hệ thống luôn chủ động dự phòng kịch bản mất kết nối hoặc hết hạn ngạch truy cập.
- **An toàn thông tin:** Tuyệt đối không lưu trữ khóa bí mật (API key, mật khẩu người dùng dạng plain text) trong mã nguồn hoặc nhật ký kiểm toán; dữ liệu đưa vào prompt của AI chỉ bao gồm thông tin sản phẩm và chỉ số công khai của chiến dịch hiện hành.

1.7. Kết luận chương

Chương 1 đã làm rõ bối cảnh ứng dụng, bài toán phân mảnh dữ liệu marketing, các mục tiêu cốt lõi và ranh giới chức năng của hệ thống. Việc xác định dứt khoát các nội dung nằm trong và ngoài phạm vi giúp nhóm tập trung tối đa nguồn lực vào việc xây dựng một kiến trúc phần mềm mạch lạc, bảo đảm mọi yêu cầu đặt ra đều có thể chuyển giao thành mã nguồn thực thi ổn định. Chương tiếp theo sẽ nghiên cứu cơ sở lý luận, các bài học từ hệ thống thực tế và bộ nguyên tắc thiết kế làm nền tảng cho các quyết định kỹ thuật của dự án.

CHƯƠNG 2.

CƠ SỞ THAM KHẢO VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

2.1. Cách tiếp cận

Nhóm sử dụng tư duy của Design Science Research để đi từ một vấn đề thực tế đến một giải pháp có thể xây dựng và đánh giá. Theo Peffers và cộng sự, một quá trình thiết kế cần bắt đầu từ vấn đề, xác định mục tiêu, tạo giải pháp, trình diễn và đánh giá kết quả [1]. Trong phạm vi học phần, cách tiếp cận này được dùng như một khung làm việc, không phải để tuyên bố đề tài là một công trình nghiên cứu thuật toán mới.

Yêu cầu được đối chiếu với ISO/IEC/IEEE 29148, kiến trúc được trình bày theo stakeholder và viewpoint của ISO/IEC/IEEE 42010, còn các thuộc tính chất lượng được tham khảo từ ISO/IEC 25010. Những chuẩn này giúp nhóm không bỏ sót các vấn đề như quyền, hiệu năng, khả năng sử dụng và bảo trì; yêu cầu cụ thể của học phần và hướng dẫn của giảng viên vẫn là căn cứ trực tiếp cho dự án.

Các hướng dẫn báo cáo dự án của Cambridge và CMU đều coi mục tiêu, thiết kế, phần đã thực hiện, đánh giá và giới hạn là những phần cần nối với nhau trong một lập luận thống nhất [5, 6, 7]. Đây cũng là cách tổ chức được chọn cho báo cáo này.

2.2. Một số nhận xét từ lĩnh vực marketing analytics

Marketing analytics không chỉ là đặt một biểu đồ lên màn hình. Dữ liệu cần được gắn với chiến dịch, kênh và khoảng thời gian để người dùng hiểu con số đang nói về điều gì. Wedel và Kannan trình bày marketing analytics trong môi trường nhiều dữ liệu, đồng thời lưu ý đến tối ưu chi tiêu, cá nhân hóa, quyền riêng tư và an toàn dữ liệu [9].

Huang và Rust phân biệt các vai trò của AI trong marketing, từ tự động hóa thao tác, xử lý dữ liệu đến hỗ trợ tư duy chiến lược [10]. Với một dự án học phần, phạm vi phù hợp nhất là hỗ trợ viết nháp và diễn giải dữ liệu đã có. Hệ thống không tự đưa ra quyết định ngân sách và không được biến một câu trả lời có vẻ thuyết phục thành sự thật.

2.3. Nguyên tắc tương tác người–AI

Các hướng dẫn về Human–AI Interaction của Amershi và cộng sự nhấn mạnh việc làm rõ khả năng, giới hạn và mức độ chính xác của AI, đồng thời hỗ trợ người dùng khi AI sai [11]. NIST AI RMF và hồ sơ dành cho AI tạo sinh đưa thêm góc nhìn về việc nhận diện, quản lý và đo lường rủi ro [12, 13].

Từ các tài liệu này, chức năng AI của đề tài tuân theo bốn nguyên tắc:

1. AI nói rõ đó là gợi ý hoặc bản nháp, không phải quyết định đã được phê duyệt;
2. người dùng nhìn thấy các thông tin chính đã được đưa vào yêu cầu;
3. người dùng có thể sửa, từ chối hoặc yêu cầu lại;

Bảng 2.1: Những yêu cầu thiết kế rút ra từ lĩnh vực

Nhu cầu	Vấn đề cần giải quyết	Cách thể hiện trong đề tài
Lập kế hoạch chiến dịch	mục tiêu, đối tượng, ngân sách và người phụ trách phải nhất quán.	Chiến dịch là đối tượng trung tâm; có ngày bắt đầu/kết thúc và quan hệ phân công.
Vận hành nội dung	một nội dung có thể trải qua nhiều lần sửa và nhiều bước duyệt.	Có trạng thái, lịch sử duyệt và điều kiện trước khi lập lịch.
Đọc chỉ số	số liệu phải biết thuộc kênh nào và ngày nào.	Dùng khóa duy nhất theo chiến dịch–kênh–ngày; KPI do hệ thống tính.
Hỗ trợ bằng AI	người dùng cần biết AI dựa vào dữ liệu nào và phải sửa ở đâu.	Chọn dữ liệu theo quyền, hiển thị cảnh báo và bắt buộc người duyệt.

4. khi thiếu dữ liệu, trả về lỗi hoặc thông báo thiếu dữ liệu thay vì tự điền.

2.4. Các sản phẩm và công trình được tham khảo

Các trang sản phẩm của HubSpot và Meta được xem để hiểu cách một hệ thống marketing thường nổi campaign, content và analytics; chúng không được dùng làm bằng chứng rằng dự án đã có những chức năng đó [14, 15]. C4 model được dùng để chọn đúng loại sơ đồ cho câu hỏi cần trả lời [8].

Bảng 2.2: So sánh nguồn tham khảo và cách áp dụng có giới hạn

Nguồn	Điều có thể học	Không thể suy ra	Áp dụng cho đề tài
Wedel–Kannan	Số liệu marketing cần gắn với bối cảnh và vấn đề quyền riêng tư.	Không đưa ra schema hay giao diện cụ thể.	Thiết kế grain của metrics và ghi rõ nguồn dữ liệu.
Huang–Rust	AI có thể hỗ trợ nhiều lớp công việc marketing khác nhau.	Không chứng minh một mô hình cụ thể phù hợp dự án này.	Chỉ chọn gợi ý, bản nháp và tóm tắt có kiểm duyệt.
HubSpot/Meta	Campaign, content, analytics và quyền truy cập là các khái niệm đi cùng nhau.	Không biết cách triển khai bên trong sản phẩm thương mại.	Dùng như gợi ý nghiệp vụ; không sao chép giao diện hay nhận diện.
Amershi và cộng sự	Người dùng cần hiểu, kiểm soát và phục hồi khi AI sai.	Không thay thế việc kiểm thử model và dữ liệu.	Thêm cảnh báo, sửa bản nháp, retry và review.
NIST AI RMF	Rủi ro cần được nhận diện, quản lý và đo lường.	Không phải giấy chứng nhận hệ thống an toàn.	Thêm log, giới hạn dữ liệu và kế hoạch đánh giá.
C4 model	Mỗi sơ đồ nên trả lời một câu hỏi kiến trúc cụ thể.	Không phải một phương pháp đầy đủ cho toàn bộ dự án.	Tách Context, Container, ERD, State và Sequence.

2.5. Nguyên tắc thiết kế được lựa chọn

Từ các cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn tổng hợp ở trên, nhóm đề xuất bộ năm nguyên tắc thiết kế kỹ thuật xuyên suốt làm kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống:

1. **Kiểm soát quyền truy cập và lọc dữ liệu tiền xử lý:** Hệ thống luôn thực thi kiểm tra quyền hạn (RBAC) của người dùng tại tầng Backend API trước khi truy xuất dữ liệu từ CSDL. Tuyệt đối không cấp quyền truy cập trực tiếp CSDL cho mô hình AI; dữ liệu truyền cho mô hình ngôn ngữ lớn chỉ bao gồm các trường thông tin tối thiểu được phép đọc bởi vai trò của người dùng hiện hành.
2. **Quy trình phê duyệt có trạng thái nghiệp vụ bất biến:** Việc phê duyệt nội dung được quản lý chặt chẽ như một máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine*) trên máy chủ, không chỉ là sự thay đổi cờ trạng thái đơn giản trên giao diện web. Một bài viết tạo bởi AI bắt buộc phải mang trạng thái nháp (AI_DRAFT) và phải qua bước kiểm duyệt của Quản lý trước khi được phép chuyển sang trạng thái lập lịch hoặc xuất bản.
3. **Tính toán chỉ số bằng logic tất định:** Toàn bộ các phép tính toán tài chính và chỉ số hiệu năng marketing (như CTR, CVR, CPC, ROI) được lập trình bằng logic toán học xác định tại Backend. Hệ thống tuyệt đối không giao việc tính toán số học cho LLM nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro ảo giác số liệu (*hallucination*); vai trò của AI chỉ là phân tích định tính ngữ cảnh, giải thích biến động và gợi ý các hành động tối ưu tiếp theo.
4. **Phân tách mối quan tâm trong biểu diễn kiến trúc:** Áp dụng triệt để tư tưởng C4 Model và chuẩn ISO/IEC 42010. Mỗi sơ đồ trong tài liệu chỉ tập trung giải quyết một câu hỏi kiến trúc duy nhất: Hình 1.1 giải quyết bối cảnh và ranh giới; Hình 4.1 giải quyết các khối logic và giao thức; Hình 5.1 và 5.2 giải quyết cấu trúc dữ liệu; Hình 5.3 và 5.4 giải quyết trạng thái và trình tự tương tác.
5. **Minh bạch nguồn gốc và lưu vết kiểm toán toàn diện:** Mọi kết quả sinh bởi AI đều phải hiển thị nhãn nhận diện rõ ràng trên giao diện người dùng, đi kèm các cảnh báo biên tập nếu có. Mọi giao dịch gọi AI đều được ghi vết độc lập vào bảng nhật ký kiểm toán (ai_logs) gồm mã định danh, mô hình, phiên bản prompt, thời gian đáp ứng và quyết định cuối cùng của con người.

2.6. Kết luận chương

Các tài liệu tham khảo và nghiên cứu liên quan được phân tích trong chương này không nhằm mục đích liệt kê lý thuyết chung chung, mà là cơ sở khoa học trực tiếp biện minh cho từng lựa chọn công nghệ và ranh giới hệ thống. Bộ năm nguyên tắc thiết kế trên là cầu nối chuyển tiếp sang Chương 3, nơi các nguyên tắc này được cụ thể hóa thành danh mục 14 yêu cầu chức năng, 6 yêu cầu phi chức năng và ma trận phân quyền người dùng chi tiết.

CHƯƠNG 3.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE

3.1. Từ đề bài đến yêu cầu

Đề bài của học phần mô tả cả phần quản lý và phần AI. Nhóm không tách chúng thành những tính năng rời rạc mà đặt trong một quy trình chung: người dùng tạo chiến dịch, chuẩn bị nội dung, gửi duyệt, lập lịch, nhập kết quả rồi xem báo cáo. AI chỉ xuất hiện tại những bước mà nó thực sự giúp giảm công việc, còn quyền và dữ liệu vẫn do phần quản lý kiểm soát.

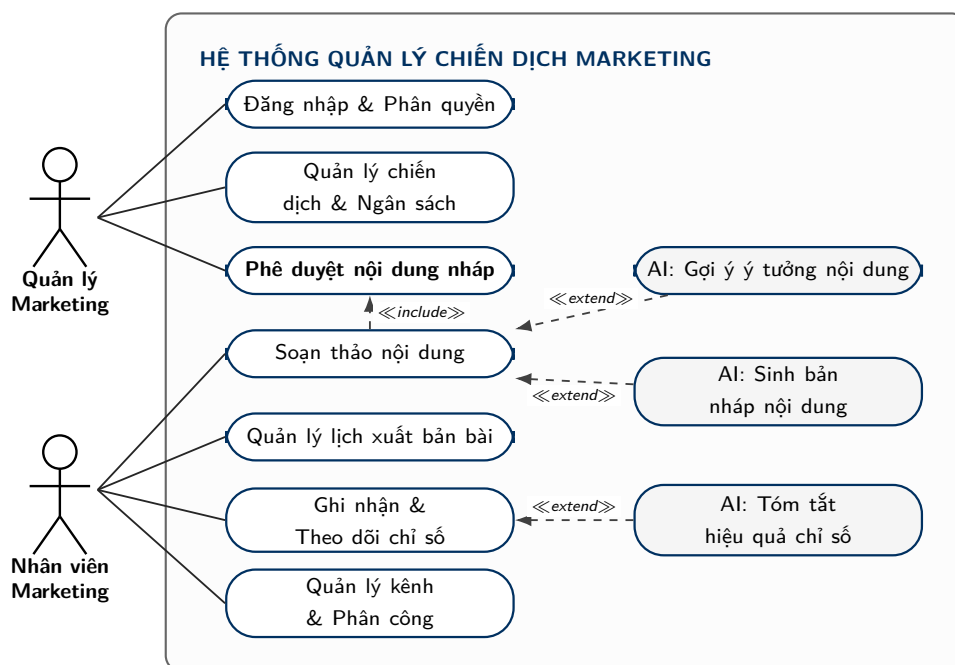
Mỗi yêu cầu dưới đây được viết theo bốn ý: ai thực hiện, hệ thống nhận thông tin gì, kết quả cần có và điều kiện cần kiểm tra. Các mã FR và NFR giúp đối chiếu với thiết kế, kiểm thử và phân phụ lục khi nhóm bắt đầu lập trình.

3.2. Actor và mục tiêu

Bảng 3.1: Actor và mục tiêu chính

Actor	Mục tiêu	Giới hạn quyền
Quản lý marketing	Tạo chiến dịch, đặt ngân sách, phân công, duyệt nội dung và xem báo cáo.	Có quyền duyệt; không được sửa nhật ký đã ghi.
Nhân viên marketing	Quản lý phần việc được giao, soạn nội dung, gọi AI, sửa bản nháp và gửi duyệt.	Không được tự duyệt nội dung của mình hoặc thay đổi quyền.
Nhà cung cấp AI	Nhận yêu cầu đã được chọn lọc và trả kết quả theo cấu trúc quy định.	Không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu và không có quyền nghiệp vụ.
Nền tảng truyền thông	Nhận nội dung đã được duyệt nếu hệ thống có tích hợp thật.	Nằm ngoài phạm vi prototype hiện tại.

Hình 3.1 chỉ mô tả mục tiêu của người dùng, không mô tả thứ tự thao tác. Thứ tự và điều kiện chuyển trạng thái được trình bày ở Chương 5.



Hình 3.1: Các mục tiêu chính của quản lý và nhân viên marketing

3.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.2: *Danh mục yêu cầu chức năng*

Mã	Nhóm	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu dự kiến
FR01	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu.	Thông tin sai bị từ chối; mật khẩu không xuất hiện trong phản hồi hoặc nhật ký.
FR02	Phân quyền	Backend kiểm tra vai trò ở các thao tác nhạy cảm.	Nhân viên gọi thao tác duyệt bị từ chối; ấn nút trên giao diện không thay thế kiểm tra backend.
FR03	Dữ liệu nền	Quản lý nhóm sản phẩm, sản phẩm và kênh.	Dữ liệu bắt buộc được kiểm tra; không tạo bản ghi mờ côi hoặc tên trùng trong cùng phạm vi.
FR04	Chiến dịch	Tạo/sửa chiến dịch với mục tiêu, sản phẩm, thời gian, ngân sách và người phụ trách.	Ngân sách không âm; ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu.
FR05	Phân công	Quản lý thêm hoặc bỏ nhân viên khỏi chiến dịch.	Người được phân công nhìn thấy đúng chiến dịch; thay đổi được ghi nhận.
FR06	Nội dung	Tạo bản nháp gắn với chiến dịch, kênh và người tạo.	Bản nháp lưu được; phiên bản và nguồn nội dung có thể truy lại.
FR07	Phê duyệt	Gửi duyệt, chấp thuận hoặc từ chối nội dung.	Chỉ quản lý được chấp thuận; từ chối phải có lý do.
FR08	Lịch đăng	Tạo, sửa và hủy lịch cho nội dung đã được chấp thuận.	Nội dung chưa được duyệt không thể lập lịch; múi giờ phải rõ.
FR09	Chỉ số	Nhập views, clicks, conversions, cost và revenue theo ngày và kênh.	Số liệu không âm; cùng một chiến dịch–kênh–ngày không lập.
FR10	Tìm kiếm/báo cáo	Lọc chiến dịch và xem chỉ số theo thời gian, kênh.	Kết quả rỗng được thông báo; công thức KPI xử lý trường hợp mẫu số bằng 0.
FR11	Gợi ý ý tưởng	Gợi ý ý tưởng dựa trên mục tiêu, đối tượng, sản phẩm và kênh.	Kết quả có cấu trúc, cảnh báo và thông tin nguồn đã dùng.
FR12	Tạo bản nháp	Tạo caption/email nháp theo quy tắc của kênh.	Bản nháp được đánh dấu do AI tạo; người dùng phải sửa và gửi duyệt trước khi dùng.
FR13	Tóm tắt kết quả	Tóm tắt KPI và gợi ý cải thiện từ số liệu đã chọn.	Không tạo số liệu mới; phải nêu rõ khi dữ liệu chưa đủ.
FR14	Nhật ký	Lưu thao tác quan trọng và lần gọi AI.	Có người thực hiện, thời gian, đối tượng và kết quả; không lưu mật khẩu/API key.

3.4. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.3: Các yêu cầu chất lượng ưu tiên

Mã	Thuộc tính	Tình huống cần xử lý	Cách kiểm tra
NFR01	An toàn	Nhân viên gọi thao tác duyệt hoặc đọc dữ liệu ngoài phạm vi.	API từ chối; dữ liệu không thay đổi; nhật ký không lộ bí mật.
NFR02	Toàn vẹn	Nhập ngân sách âm, ngày ngược hoặc khóa ngoại không tồn tại.	Giao dịch bị hủy; không có bản ghi mờ côi.
NFR03	Hiệu năng	Tìm kiếm chiến dịch trên bộ dữ liệu đã công bố.	Ghi thời gian trung vị, p95, kích thước dữ liệu và môi trường; ngưỡng chấp nhận sẽ được chốt trước khi đo.
NFR04	Dễ sử dụng	Nhân viên tạo chiến dịch rồi gửi nội dung duyệt.	Ghi tỷ lệ hoàn thành, lỗi thao tác và trạng thái giao diện theo kịch bản; chưa coi là đạt khi chưa thử.
NFR05	Ổn định	Nhà cung cấp AI timeout, giới hạn tốc độ hoặc trả JSON sai.	Giữ bản nháp cũ; có thông báo và nút thử lại; không lặp vô hạn; số lần thử tối đa sẽ được chốt khi code.
NFR06	Tái lập	Người khác cài đặt và chạy lại demo.	Có hướng dẫn, dữ liệu mẫu, cấu hình mẫu và nhật ký cài đặt; kết quả phải được ghi sau lần chạy thật.

3.5. Quy tắc nghiệp vụ

1. Mỗi nội dung thuộc một chiến dịch và một kênh. Một chiến dịch có thể có nhiều nội dung.
2. Chỉ nội dung ở trạng thái APPROVED mới được lập lịch. Nội dung bị từ chối phải kèm lý do.
3. Quản lý là người duyệt. Nhân viên có thể tạo và sửa nội dung nhưng không tự hợp thức hóa nội dung của mình.
4. Chỉ số được lưu theo chiến dịch, kênh và ngày; một khóa như vậy không được xuất hiện hai lần.
5. CTR, CVR, CPC và ROI do hệ thống tính từ số liệu; AI chỉ diễn giải kết quả đã tính.
6. AI không được tự thay đổi ngân sách, vai trò, trạng thái duyệt hoặc hành động xuất bản.

3.6. Kết luận chương

Các yêu cầu đã được viết thành những điều có thể kiểm tra, thay vì chỉ liệt kê tên chức năng. Chương 4 dùng chúng để phân chia kiến trúc; Chương 5 dùng chúng để xây dựng bảng và quy trình; Chương 6 dùng chúng để giới hạn chức năng AI.

CHƯƠNG 4.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Quan điểm thiết kế

Một sơ đồ duy nhất không thể vừa mô tả người dùng, các chương trình đang chạy, bảng dữ liệu và thứ tự các thông điệp. Vì vậy, kiến trúc được chia thành các hình có mục đích riêng: bối cảnh ở Chương 1, các khối chạy trong chương này, mô hình dữ liệu ở Chương 5 và luồng AI ở Chương 6. Cách chia này giúp người đọc không phải tìm nhiều loại thông tin trong cùng một hình.

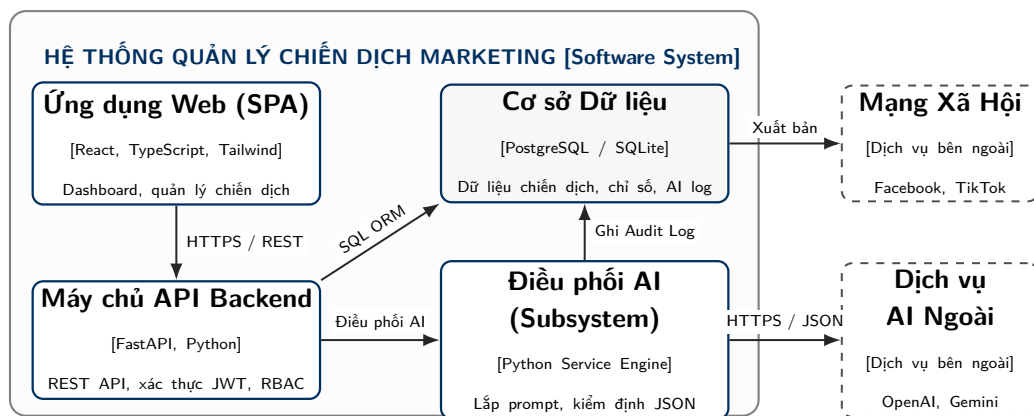
4.2. Lựa chọn công nghệ

Bảng 4.1: Công nghệ dự kiến cho prototype

Phần	Lựa chọn	Lý do và điều kiện xem xét lại
Backend	FastAPI và Pydantic	Phù hợp ứng dụng API, kiểm tra dữ liệu rõ và có thể sinh tài liệu API.
Frontend	React và TypeScript	Tách màn hình, biểu mẫu và trạng thái; phạm vi giao diện vẫn được giữ nhỏ.
Cơ sở dữ liệu	SQLite ở giai đoạn prototype	Dễ cài đặt và phù hợp dữ liệu học phần; nếu có nhiều người dùng đồng thời sẽ đánh giá PostgreSQL.
Truy cập dữ liệu	SQLAlchemy và Alembic	Tách model khỏi migration, thuận tiện kiểm tra thay đổi schema.
Kết nối AI	Adapter trả về JSON	Có thể thay provider; mỗi lần chạy phải ghi provider, model và phiên bản prompt.

4.3. Các khối logic và dòng dữ liệu

Hình 4.1 là sơ đồ khối logic và dòng dữ liệu, không phải sơ đồ triển khai vật lý. Mỗi khối đại diện cho một trách nhiệm có thể tách trong mã nguồn; đường nối ghi loại dữ liệu hoặc giao thức ở mức cần thiết cho việc triển khai. Cách vẽ này tránh nhầm các module bên trong API với những container chạy độc lập.



Hình 4.1: Sơ đồ khối logic và dòng dữ liệu của hệ thống

4.4. Trách nhiệm của các thành phần

Bảng 4.2: Trách nhiệm bên trong API và phần xử lý AI

Thành phần	Trách nhiệm	Yêu cầu liên quan
Xác thực và phân quyền	Kiểm tra phiên đăng nhập, vai trò và phạm vi chiến dịch.	FR01–FR02, NFR01.
Quản lý chiến dịch	Kiểm tra ngày, ngân sách, người phụ trách và thao tác CRUD.	FR04–FR05.
Quản lý nội dung	Lưu phiên bản, chuyển trạng thái và lý do duyệt.	FR06–FR07.
Quản lý lịch	Kiểm tra nội dung đã duyệt, múi giờ và thao tác hủy.	FR08.
Tổng hợp chỉ số	Kiểm tra khóa ngày/kênh, truy vấn bộ lọc và tính KPI.	FR09–FR10.
Chọn dữ liệu cho AI	Lấy đúng trường dữ liệu mà người dùng có quyền xem.	FR11–FR13, NFR01.
Gọi và kiểm tra AI	Quản lý prompt, gọi provider, kiểm tra cấu trúc kết quả và xử lý lỗi.	FR11–FR14, NFR05.
Ghi nhật ký	Ghi thao tác, nguồn dữ liệu, thời gian, lỗi và quyết định của người dùng.	FR14.

4.5. Dòng dữ liệu chính

1. Trình duyệt gửi yêu cầu tới API. API xác thực người dùng và kiểm tra quyền trước khi chuyển cho phần xử lý nghiệp vụ.
2. Phần xử lý nghiệp vụ đọc hoặc ghi cơ sở dữ liệu trong giao dịch. Những quy tắc như chuyển trạng thái và điều kiện lập lịch không do giao diện tự quyết định.
3. Khi người dùng yêu cầu AI, phần chọn dữ liệu lấy các trường cần thiết từ chiến dịch, sản phẩm, kênh hoặc chỉ số. Nhà cung cấp AI không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.
4. Kết quả trả về được kiểm tra cấu trúc, độ dài và cảnh báo trước khi lưu thành bản nháp. Nếu không hợp lệ, bản nháp cũ được giữ nguyên.
5. Việc duyệt và việc lập lịch là hai bước riêng. AI không có quyền đi thẳng từ bản nháp sang xuất bản.

4.6. Ranh giới API

Bảng 4.3: Một số điểm truy cập cần triển khai

Phương thức	Đường dẫn	Quy tắc
POST	/auth/login	Đăng nhập; không trả mật khẩu hoặc hash.
GET/POST	/campaigns	Danh sách và tạo chiến dịch theo phạm vi người dùng.
POST	/campaigns/{id}/members	Chỉ quản lý; kiểm tra người dùng và vai trò.
POST	/contents/{id}/submit	Nhân viên trong chiến dịch; DRAFT hoặc AI_DRAFT chuyển sang IN_REVIEW.
POST	/contents/{id}/approve	Chỉ quản lý; chỉ nhận nội dung ở IN_REVIEW.
POST	/ai/draft	Chọn dữ liệu, gọi AI, kiểm tra kết quả và trả cảnh báo.
GET	/reports/campaigns/{id}	Tính KPI xác định; phần tóm tắt AI là bổ sung.

4.7. An toàn và các quyết định cần ghi lại

Thiết kế dự kiến là mật khẩu sẽ được lưu dưới dạng hash bằng thư viện được duy trì. API key và token connector sẽ nằm trong biến môi trường hoặc nơi lưu bí mật, không nằm trong mã nguồn và nhật ký. Quyền phải được kiểm tra ở backend; việc ấn nút trên giao diện chỉ là hỗ trợ người dùng, không phải biện pháp bảo vệ.

Bảng 4.4: Các quyết định kiến trúc và điều kiện xem xét lại

Mã	Quyết định	Đánh đổi
01	Gọi AI qua backend thay vì từ trình duyệt.	Bảo vệ được key, quyền và nhật ký; đổi lại backend phải có adapter.
02	Giữ adapter AI độc lập với provider.	Cần một cấu trúc kết quả chung; đổi lại dễ thay provider và kiểm thử.
03	Dùng SQLite cho prototype.	Cài đặt nhanh; phải đánh giá lại khi có nhiều người dùng ghi đồng thời.
04	Phê duyệt là trạng thái của nội dung.	Cần bảng lịch sử duyệt; đổi lại quy tắc trước khi lập lịch rõ ràng.

4.8. Kết luận chương

Kiến trúc đề xuất tách giao diện, nghiệp vụ, dữ liệu và phần gọi AI nhưng không tạo quá nhiều dịch vụ cho một prototype nhỏ. Những ranh giới này là cơ sở để mô hình hóa bảng dữ liệu, trạng thái nội dung và luồng phê duyệt trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5.

THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH

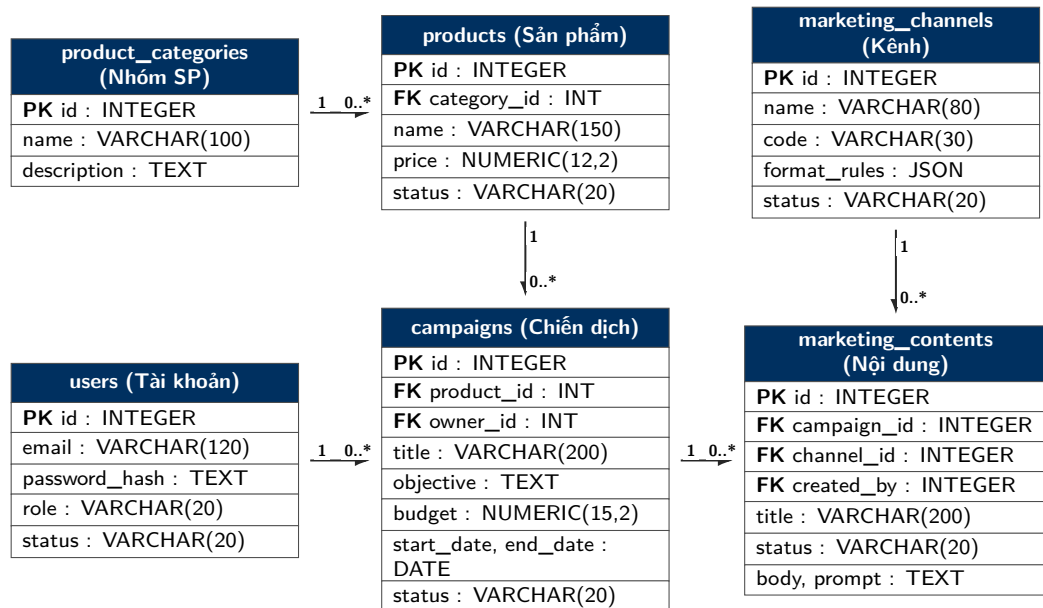
5.1. Từ nghiệp vụ đến cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu được xây dựng theo ba bước. Trước hết là các đối tượng mà người dùng nhìn thấy: người dùng, sản phẩm, chiến dịch, kênh, nội dung và kết quả. Sau đó là các quan hệ, khóa, trạng thái và quy tắc nghiệp vụ. Cuối cùng là tên bảng, kiểu dữ liệu, khóa ngoại và ràng buộc có thể triển khai trong SQLite.

Ở giai đoạn hiện tại, DDL và ERD là thiết kế để nhóm bắt đầu lập trình. Chúng chưa chứng minh rằng cơ sở dữ liệu đã được tích hợp vào một ứng dụng chạy thật.

5.2. Mô hình dữ liệu cốt lõi

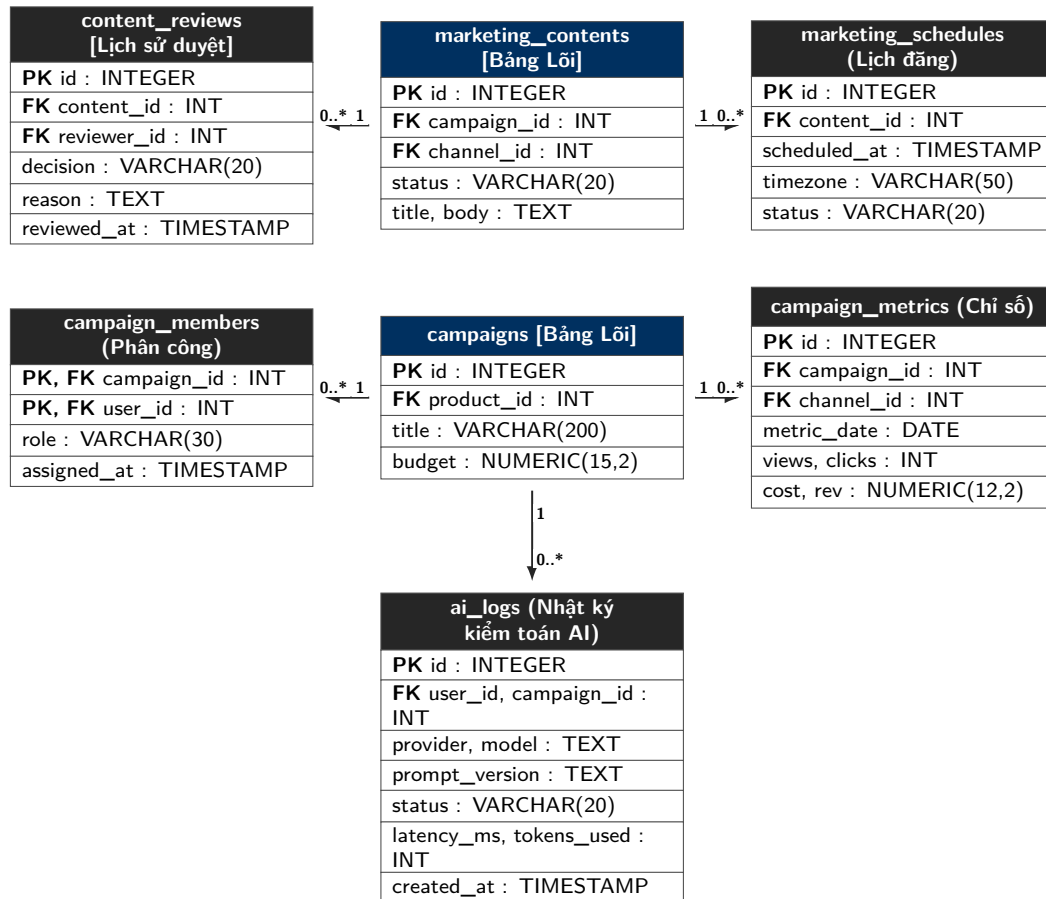
Hình 5.1 tập trung vào các bảng nền và quan hệ chính. Tên bảng dùng tiếng Anh vì đây là phần sẽ được dùng trong mã nguồn; mô tả và quy tắc được giải thích bằng tiếng Việt trong báo cáo.



Hình 5.1: Mô hình dữ liệu cốt lõi của hệ thống

5.3. Các bảng phục vụ vận hành

Những thông tin như phân công, lịch sử duyệt, lịch đăng, số liệu và lần gọi AI được tách khỏi hình cốt lõi để sơ đồ không quá dày. Hình 5.2 cho thấy các bảng mở rộng và các điểm nối khóa ngoại quan trọng; các bảng lỗi được tham chiếu bằng tên thay vì vẽ lặp lại.



Hình 5.2: Các bảng vận hành và điểm nối tới ERD lõi

5.4. Từ điển dữ liệu rút gọn

Bảng 5.1: Các bảng và quy tắc cần giữ khi triển khai

Bảng	Vai trò	Khóa	Quy tắc chính
users	Tài khoản và vai trò	PK id	Email duy nhất; vai trò chỉ gồm Manager/Marketer; không trả hash mật khẩu.
product_categories	Nhóm sản phẩm	PK id	Tên duy nhất.
products	Sản phẩm	PK; FK category	Không xóa nhóm khi còn sản phẩm tham chiếu.
campaigns	Mục tiêu, thời gian, ngân sách	PK; FK product/owner	Ngân sách không âm; ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu.
campaign_members	Phân công	PK campaign/user	Không lặp cặp chiến dịch–người dùng.
marketing_contents	Bản nội dung	PK; FK campaign, channel, user	Trạng thái phải hợp lệ; có nguồn và cảnh báo nếu do AI tạo.
content_reviews	Lịch sử duyệt	PK; FK content/reviewer	Quyết định và lý do bắt buộc.
marketing_schedules	Lịch đăng	PK; FK content	Chỉ nội dung APPROVED; múi giờ bắt buộc.
campaign_metrics	Số liệu theo ngày/kênh	PK; FK campaign/channel	Duy nhất theo campaign–channel–date; số liệu không âm.
ai_logs	Nhật ký gọi AI	PK; FK user/campaign	Ghi provider, model, prompt version, trạng thái và thời gian; không lưu bí mật.

5.5. Toàn vẹn dữ liệu và cách tính KPI

Các ràng buộc nên được kiểm tra ở hai lớp. Cơ sở dữ liệu ngăn các trường hợp chắc chắn sai như khóa ngoại không tồn tại, số âm hoặc bản ghi trùng. Phần nghiệp vụ chuyển lỗi kỹ thuật thành thông báo dễ hiểu và kiểm tra những quy tắc phụ thuộc trạng thái, chẳng hạn nội dung phải APPROVED trước khi lập lịch.

Các chỉ số được tính bằng công thức xác định:

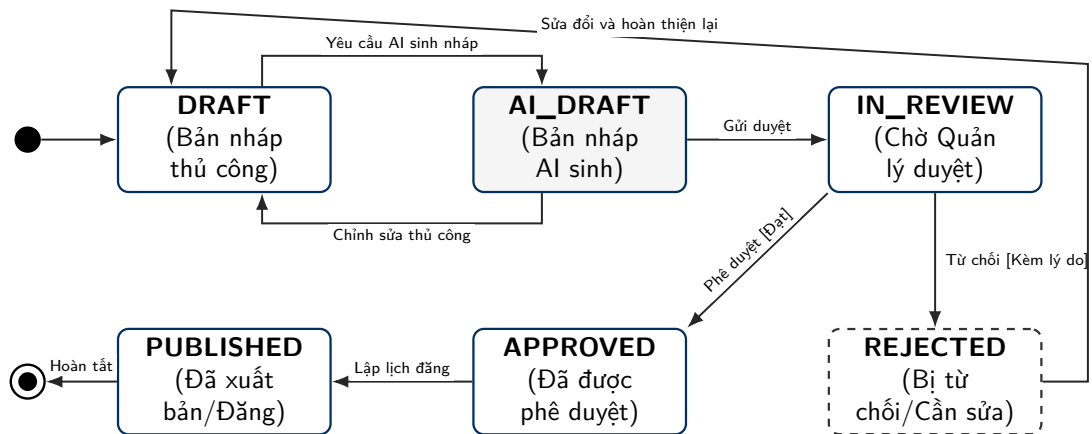
$$CTR = \begin{cases} \frac{\text{clicks}}{\text{views}} \times 100, & \text{views} > 0, \\ 0, & \text{views} = 0, \end{cases} \quad CVR = \begin{cases} \frac{\text{conversions}}{\text{clicks}} \times 100, & \text{clicks} > 0, \\ 0, & \text{clicks} = 0. \end{cases}$$

$$CPC = \begin{cases} \frac{\text{cost}}{\text{clicks}}, & \text{clicks} > 0, \\ 0, & \text{clicks} = 0, \end{cases} \quad ROI = \begin{cases} \frac{\text{revenue} - \text{cost}}{\text{cost}} \times 100, & \text{cost} > 0, \\ \text{chưa xác định}, & \text{cost} = 0. \end{cases}$$

Nếu chưa có số liệu, giao diện phải ghi “chưa đủ dữ liệu”. AI chỉ được diễn giải các giá trị đã tính; nó không được tự tạo con số thay cho phép tính của hệ thống.

5.6. Vòng đời của nội dung

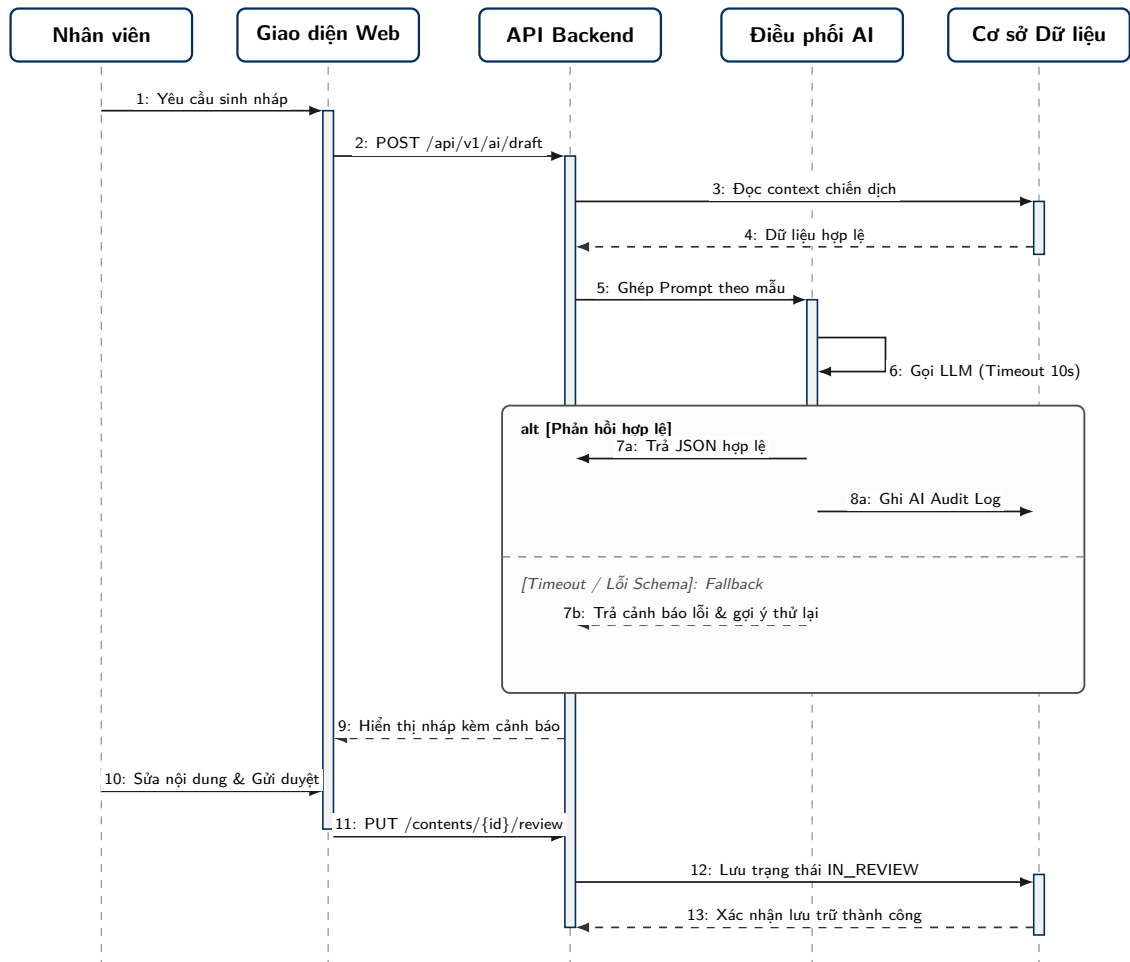
Một bản nội dung không đi thẳng từ tạo đến xuất bản. Hình 5.3 mô tả các trạng thái và điều kiện chuyển. AI_DRAFT là bản nháp do AI tạo; trạng thái của lịch đăng được quản lý riêng trong bảng `marketing_schedules`, không phải một trạng thái của nội dung. Mỗi mũi tên sẽ có ít nhất một trường hợp hợp lệ và một trường hợp bị từ chối khi kiểm thử.



Hình 5.3: Vòng đời dự kiến của một bản nội dung

5.7. Trình tự tạo và phê duyệt bản nháp AI

Khi người dùng yêu cầu AI, hệ thống trước hết xác định người dùng là ai và được đọc dữ liệu nào. Sau đó mới chọn dữ liệu, gọi provider, kiểm tra kết quả và lưu bản nháp. Người dùng nhận được bản nháp cùng nguồn và cảnh báo trước khi gửi quản lý. Hình 5.4 chỉ mô tả trình tự tạo bản nháp; quyết định chấp thuận hoặc từ chối nằm trong state machine ở Hình 5.3.



Hình 5.4: Trình tự tạo bản nháp AI

5.8. Giao diện dự kiến

Wireframe trong Hình 5.5 không phải ảnh chụp sản phẩm đã chạy. Nó dùng để kiểm tra sớm ba điều: người dùng có nhìn thấy trạng thái nội dung không, có biết dữ liệu nào được dùng để tạo bản nháp không, và nút sửa/duyet có bị lẫn với nút xuất bản không.

MARKETING AI WORKSPACE

Người dùng: Vũ Hiếu Kiên (Vai trò: Quản lý)

ĐIỀU HƯỚNG CHÍNH

- Tổng quan (Dashboard)
- Chiến dịch Marketing
 - Sản phẩm & Danh mục
 - Nội dung & Duyệt (07)
 - Lịch xuất bản bài
 - Kênh truyền thông
 - Báo cáo & Chỉ số KPI
 - Thiết lập Trợ lý AI

Hệ thống AIA331
Backend: FastAPI
Engine: Gemini / Ollama

Chiến dịch: "Khuyến mãi Mùa Hè 2026"

+ Tạo nội dung mới

NGÂN SÁCH ĐÃ DÙNG

48.0M / 60M VNĐ

NỘI DUNG CHỜ DUYỆT

07 bài viết

LƯỢT TIẾP CẬN

124.5K (+18%)

CHUYỂN ĐỔI (CTR)

3.42% (Mục tiêu: 3%)

DANH SÁCH NỘI DUNG

1. Ưu đãi giải nhiệt mùa hè

Kênh: Facebook · Trạng thái: IN_REVIEW

2. Tính năng máy lọc không khí

Kênh: TikTok · Trạng thái: AI_DRAFT

3. Email tri ân khách hàng

Kênh: Email · Trạng thái: APPROVED

4. Giới thiệu dòng ProAir

Kênh: Facebook · Trạng thái: DRAFT

TRỢ LÝ AI & CHI TIẾT BẢN NHÁP

Kênh: Facebook | SP: Máy lọc ProAir
Ngữ cảnh: Tăng nhận diện thương hiệu

Bản nháp do AI đề xuất (v1.2):

"Mùa hè trong lành, trọn vẹn yêu thương!
Giảm 25% cho ProAir thế hệ mới. Đặt hàng ngay hôm nay!"

Tokens: 320 · Latency: 1.4s · Cần duyệt

Duyệt bài

Chỉnh sửa

Từ chối

Hình 5.5: Bố cục dự kiến của màn hình làm việc với chiến dịch (dữ liệu minh họa)

5.9. Kết luận chương

Mô hình dữ liệu đã nối các yêu cầu với khóa, ràng buộc, công thức và trạng thái. Khi bắt đầu code, nhóm có thể dùng DDL, ERD và state machine làm cơ sở viết migration, API và test. Chức năng AI ở chương sau sẽ tuân theo những giới hạn dữ liệu và quy trình duyệt được xác định ở đây.

CHƯƠNG 6.

THIẾT KẾ CHỨC NĂNG AI

6.1. AI được dùng ở đâu

AI được đặt bên trong quy trình marketing như một công cụ hỗ trợ, không phải một người dùng có quyền nghiệp vụ. Ba chức năng được chọn đúng theo đề bài:

1. gợi ý ý tưởng từ mục tiêu, sản phẩm, đối tượng và kênh;
2. tạo caption hoặc email ở dạng bản nháp;
3. tóm tắt các chỉ số đã có và gợi ý hướng xem xét.

Ba chức năng này đủ tạo giá trị để trình diễn nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm tra. AI không được duyệt nội dung, thay đổi ngân sách, sửa quyền hoặc tự phát hành.

Bảng 6.1: Phạm vi công việc của AI

Công việc	AI được làm	AI không được làm
Gợi ý ý tưởng	Đề xuất góc nội dung dựa trên mục tiêu, sản phẩm, đối tượng và kênh.	Tự tạo cam kết giá, số liệu hoặc chính sách không có trong dữ liệu đầu vào.
Tạo bản nháp	Viết tiêu đề, nội dung và lời kêu gọi theo quy tắc của kênh.	Tự gửi cho khách hàng, tự lập lịch hoặc tự xuất bản.
Tóm tắt chỉ số	Diễn giải views, clicks, conversions, cost và các KPI đã tính.	Tự tính lại bằng suy đoán hoặc khẳng định quan hệ nhân quả khi dữ liệu chưa đủ.

6.2. Dữ liệu đưa vào yêu cầu

Trước khi gọi AI, hệ thống kiểm tra người dùng và chọn một lượng dữ liệu vừa đủ cho công việc. Bản nháp caption có thể cần mục tiêu chiến dịch, thông tin sản phẩm đã xác nhận, đối tượng, kênh và độ dài tối đa; không cần password, token hay toàn bộ cơ sở dữ liệu. Tóm tắt chỉ số cần khoảng thời gian, kênh, các dòng metrics và định nghĩa KPI.

6.3. Mẫu prompt và cấu trúc kết quả

Prompt được lưu thành phiên bản riêng để sau này có thể biết một kết quả được tạo bằng chỉ dẫn nào. Phần hướng dẫn chung nêu vai trò và giới hạn; phần yêu cầu của người dùng chứa nhiệm vụ và dữ liệu đã chọn. Provider hoặc model cụ thể chưa được chót ở giai đoạn tài liệu.

Hợp đồng đầu ra tối thiểu gồm tiêu đề, nội dung, lời kêu gọi, giả định, mã tham chiếu dữ liệu và cảnh báo. Prompt đầy đủ được đặt ở Bảng B.1; báo cáo chỉ duy trì một bản mẫu, còn phiên bản thật sẽ được lưu cùng nhật ký gọi AI khi triển khai.

Trước khi lưu, chương trình phải kiểm tra các trường bắt buộc, kiểu dữ liệu, độ dài, cảnh báo và mã nguồn. Kết quả không đúng cấu trúc được lưu là một lần gọi lỗi, không được

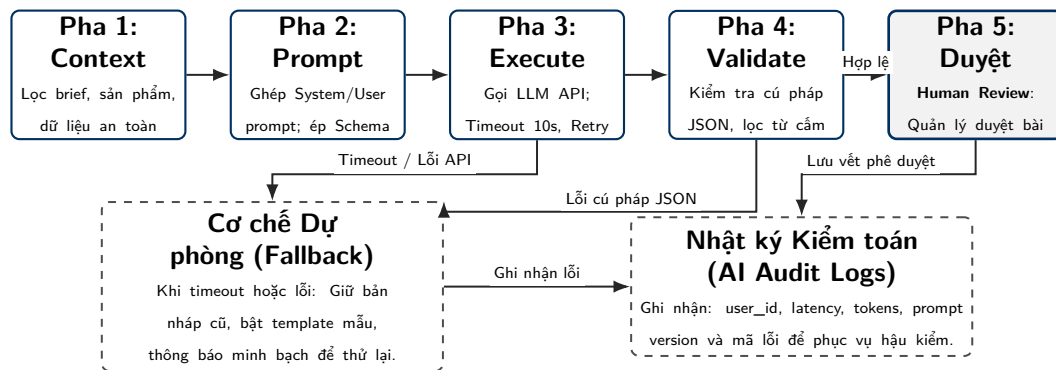
Bảng 6.2: Dữ liệu được phép sử dụng cho từng chức năng

Chức năng	Dữ liệu được đưa vào	Dữ liệu loại trừ
Ý tưởng	Mục tiêu, đối tượng, tên/đặc tính sản phẩm, kênh, giọng điệu và thời gian.	Mật khẩu, token, thông tin chiến dịch khác và dữ liệu ngoài quyền đọc.
Bản nháp	Ý tưởng đã chọn, thông tin sản phẩm, quy tắc kênh, độ dài và lời kêu gọi.	Sự kiện, giá hoặc số liệu không có trong dữ liệu đã xác nhận.
Tóm tắt	Metrics, công thức KPI, khoảng thời gian, tên kênh và mức độ đầy đủ của dữ liệu.	Dữ liệu cá nhân không cần thiết và dữ liệu ngoài phạm vi người dùng.

lưu như bản nháp có thể sử dụng.

6.4. Luồng xử lý và vai trò của người dùng

Hình 6.1 cho thấy các bước từ dữ liệu đầu vào đến phê duyệt. Người dùng được tham gia ở ba thời điểm: chọn công việc, xem kết quả cùng cảnh báo, và sửa hoặc phê duyệt trước khi nội dung được dùng.



Hình 6.1: Luồng xử lý một yêu cầu AI

Sau khi kết quả hợp lệ, hệ thống lưu thành AI_DRAFT. Nhân viên marketing có thể sửa và gửi duyệt; quản lý xem nội dung, nguồn, cảnh báo và lịch sử sửa trước khi chấp thuận. Nếu người dùng không muốn dùng kết quả, bản nháp có thể bị bỏ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu chiến dịch.

6.5. Các trường hợp lỗi

6.6. Đánh giá chất lượng AI

Không thể kết luận một chức năng AI tốt chỉ vì câu trả lời nghe tự nhiên. Sau khi có implementation, nhóm sẽ chuẩn bị một bộ trường hợp cố định và đánh giá theo các tiêu chí:

- kết quả có đúng cấu trúc và đủ trường không;
- có đưa thêm thông tin không xuất hiện trong dữ liệu đầu vào không;
- có phù hợp mục tiêu, đối tượng và kênh không;
- cảnh báo có xuất hiện khi dữ liệu thiếu hoặc có giả định không;

Bảng 6.3: Cách xử lý những lỗi thường gặp khi gọi AI

Trường hợp	Phản hồi của hệ thống	Cách kiểm tra
Quá thời gian (Timeout)	Dừng theo thời hạn (10s); giữ bản nháp cũ và cho phép thử lại.	Giả lập timeout, ghi thời gian và trạng thái.
Giới hạn tốc độ (429)	Thử lại tối đa 2 lần hoặc thông báo thử sau có thời gian chờ.	Giả lập mã 429 và kiểm tra không lặp vô hạn.
Kết quả sai cấu trúc JSON	Không lưu thành bản nháp dùng được; hiển thị lỗi kiểm tra.	Dùng response thiếu trường hoặc sai kiểu dữ liệu.
Thông tin không có trong context	Hiển thị cảnh báo để người dùng phát hiện ảo giác/sửa đổi.	Tạo case có thông tin bị bịa và chấm theo tiêu chí.
Yêu cầu quá dài (Context Length)	Rút gọn theo quy tắc ưu tiên và thông báo phần bị cắt ngắn.	Ghi độ dài trước/sau và danh sách trường đã chọn.
Provider ngừng hoạt động	Bật Circuit Breaker, chuyển sang fallback hoặc báo lỗi rõ ràng.	Ngắt provider và kiểm tra dữ liệu cũ vẫn nguyên vẹn.

- người dùng phải sửa bao nhiêu trước khi quản lý chấp thuận;
- thời gian phản hồi, số lần lỗi và chi phí nếu provider cung cấp thông tin.

Ít nhất ba cấu hình prompt hoặc model sẽ được so sánh khi nhóm có đủ điều kiện chạy. Input của từng trường hợp phải giữ nguyên; mỗi vòng chỉ thay đổi một yếu tố. Nếu chỉ dùng bộ giả lập, kết luận chỉ giới hạn ở việc kiểm tra quy trình và bộ phân tích kết quả, không được gọi là đánh giá chất lượng model thật.

6.7. Kết luận chương

Thiết kế AI đã xác định rõ công việc, dữ liệu đầu vào, cấu trúc đầu ra, người duyệt và cách xử lý lỗi. Như vậy, phần AI trở thành một chức năng có thể kiểm thử trong hệ thống quản lý, thay vì một ô nhập câu hỏi và một câu trả lời không có trách nhiệm.

CHƯƠNG 7.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1. Cách tổ chức công việc

Ba bài kiểm tra thường xuyên và bài thi cuối được thực hiện trên cùng một sản phẩm, không tách thành các báo cáo độc lập. Các yêu cầu phân tích–thiết kế, phân quản lý, phân tích hợp AI và phần hoàn thiện cuối kỳ được dùng như những công kiểm tra nối tiếp. Nhóm sẽ xây dựng theo từng phần chạy được; sau mỗi phần sẽ kiểm tra và ghi lại kết quả trước khi mở rộng. Cách này phù hợp với tình trạng hiện tại của dự án: tài liệu đã có nhưng mã nguồn chưa bắt đầu.

Trong cùng một báo cáo, bốn mốc được hiểu theo phạm vi sau: bài kiểm tra thường xuyên 1 tập trung vào phân tích bài toán và thiết kế; bài kiểm tra thường xuyên 2 tập trung vào cấu trúc dự án và phân quản lý cốt lõi; bài kiểm tra thường xuyên 3 tập trung vào tích hợp, kiểm thử và kiểm soát chức năng AI; bài thi cuối kiểm tra bản chạy hoàn chỉnh, chất lượng dữ liệu và giao diện, bảo mật, hiệu năng, triển khai, báo cáo và thuyết trình. Các mốc này chỉ là cách kiểm tra tiến độ của một sản phẩm, không phải bốn phiên bản tài liệu tách rời.

Một chức năng chỉ được xem là sẵn sàng khi có mô tả nghiệp vụ, thiết kế liên quan, mã nguồn và kiểm thử. Hình chụp giao diện chỉ dùng để minh họa cách sử dụng, không thay thế cho kiểm thử hoặc mã nguồn.

7.2. Cấu trúc mã nguồn dự kiến

Bảng 7.1: Cấu trúc thư mục dự kiến

Thư mục	Nội dung	Tài liệu/kết quả đi kèm
backend/app/api	Đường dẫn API và dữ liệu vào/ra.	Tài liệu API và kiểm thử API.
backend/app/domain	Quy tắc chiến dịch, nội dung, chỉ số và quyền.	Kiểm thử nghiệp vụ và lịch sử quyết định.
backend/app/ai	Chọn dữ liệu, prompt, gọi provider và kiểm tra kết quả.	Prompt, nhật ký gọi AI và kiểm thử lỗi.
backend/tests	Kiểm thử đơn vị, tích hợp và API.	Báo cáo chạy test và dữ liệu kiểm thử.
frontend/src	Màn hình, biểu mẫu, tìm kiếm, dashboard và trạng thái lỗi.	Kịch bản demo và kiểm tra giao diện.
db/migrations, seed	Thay đổi schema và dữ liệu mẫu.	Cách tạo lại cơ sở dữ liệu.
docs	Hướng dẫn chạy, bảo mật, API và đánh giá.	README, runbook và báo cáo.

7.3. Các giai đoạn thực hiện

Bảng 7.2: Các giai đoạn từ thiết kế đến bản trình diễn

Giai đoạn	Mục tiêu	Phạm vi	Điều kiện chuyển bước
1	Nền tảng	Đăng nhập, vai trò, sản phẩm, kênh và chiến dịch.	CRUD, kiểm tra quyền và dữ liệu mẫu chạy ổn định.
2	Nội dung	Bản nháp, tìm kiếm, lịch đăng, trạng thái và phê duyệt.	Có kiểm tra chuyển trạng thái đúng/sai.
3	Chỉ số	Nhập metrics, tính KPI và dashboard.	Công thức khớp dữ liệu mẫu, xử lý đủ dữ liệu rỗng.
4	AI	Gợi ý, tạo bản nháp, tóm tắt và nhật ký.	Có kiểm tra cấu trúc, quyền, cảnh báo và lỗi provider.
5	Hoàn thiện	Bảo mật, kiểm thử lại, hướng dẫn chạy, backup và demo.	Người khác có thể làm theo hướng dẫn hoặc blocker được ghi rõ.

7.4. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 7.3: Các nhóm kiểm thử bắt buộc

Mã	Trường hợp	Kết quả cần có	Dạng kiểm thử
T01	Đăng nhập đúng/sai và truy cập theo vai trò.	Phiên đúng được tạo; phiên sai và thao tác trái quyền bị từ chối.	API và quyền.
T02	Tạo chiến dịch thiếu trường, ngân sách âm hoặc ngày sai.	Không tạo bản ghi; lỗi chỉ rõ trường sai.	API và nghiệp vụ.
T03	Khóa ngoại không tồn tại hoặc bản ghi trùng.	Giao dịch bị hủy; không có dữ liệu mồ côi.	Cơ sở dữ liệu.
T04	Tìm kiếm, lọc và sắp xếp chiến dịch.	Kết quả đúng với dữ liệu mẫu và bộ lọc.	Tích hợp.
T05	Gửi duyệt, từ chối, chấp thuận và lập lịch.	Chỉ chuyển trạng thái hợp lệ; từ chối có lý do.	Quy trình và giao diện.
T06	Nhập metrics, trùng ngày/kênh và mẫu số bằng 0.	KPI đúng; không chia cho 0 hoặc nhân đôi số liệu.	Dữ liệu và truy vấn.
T07	AI nhận dữ liệu ngoài quyền hoặc context quá dài.	Dữ liệu bị loại hoặc rút gọn có thông báo.	Quyền và chọn dữ liệu.
T08	AI trả JSON đúng/sai cấu trúc.	Chỉ JSON hợp lệ mới tạo bản nháp dùng được.	Hợp đồng dữ liệu.
T09	AI timeout, giới hạn tốc độ hoặc provider ngừng hoạt động.	Có thời hạn, thử lại giới hạn và giữ bản nháp cũ.	Giả lập lỗi.
T10	Kết quả AI có thông tin không được cung cấp.	Có cảnh báo; không tự chấp thuận hoặc xuất bản.	Kiểm tra nội dung.
T11	Log chứa token, mật khẩu hoặc thông tin thừa.	Bí mật bị loại hoặc che; không trả ra giao diện.	Bảo mật.
T12	Cài đặt mới, seed, backup và khôi phục.	Làm lại được theo README; sai khác được ghi lại.	Tái lập.
T13	Người dùng hoàn thành luồng tạo chiến dịch và gửi nội dung duyệt.	Giao diện có loading/empty/error state; thao tác sai được giải thích.	Kịch bản sử dụng.
T14	Đo truy vấn dashboard và gọi AI trên fixture cố định.	Ghi p50/p95, error rate, môi trường và kích thước dữ liệu; chưa có ngưỡng trước khi đo.	Đo hiệu năng.
T15	Người khác dựng lại dự án từ repository sạch.	README, migration/seed và backup/restore cho kết quả có thể đối chiếu.	Tái lập.

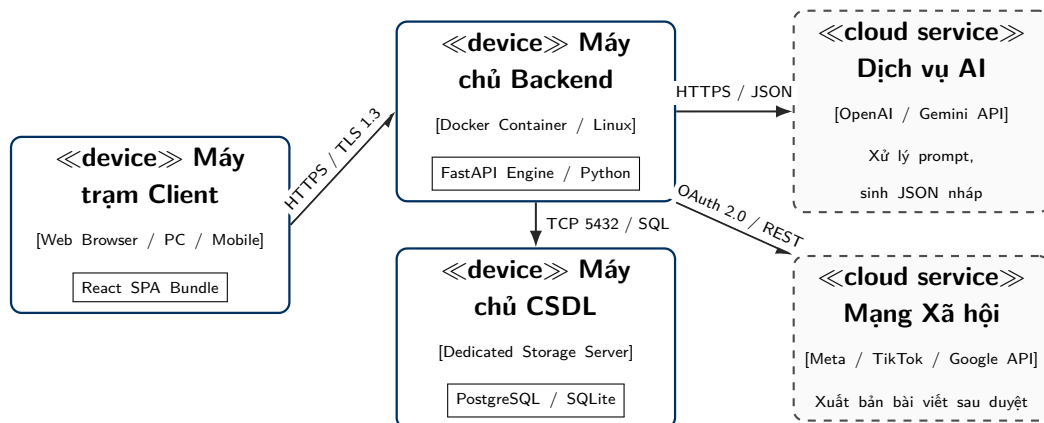
7.5. Cách đánh giá

Nhóm tiến hành đánh giá hệ thống trên ba khía cạnh độc lập, bám sát các tiêu chí nghiệm thu của học phần:

1. **Mức độ hoàn thiện chức năng và an toàn dữ liệu:** Kiểm thử đối chiếu trực tiếp theo 14 yêu cầu chức năng (FR01–FR14) tại Chương 3. Tiêu chí đạt yêu cầu bao gồm: 100% các thao tác CRUD cơ bản hoạt động đúng; phân quyền người dùng chặt chẽ; các ràng buộc khóa ngoại, tính duy nhất được CSDL thực thi nghiêm ngặt; mọi ngoại lệ và dữ liệu đầu vào sai đều được bắt và phản hồi mã lỗi HTTP rõ ràng.
2. **Độ tin cậy và kiểm soát chất lượng AI:** Đo lường trên tập dữ liệu kiểm thử chuẩn gồm 20 kịch bản tạo nội dung và 10 kịch bản tóm tắt chỉ số. Đánh giá tỷ lệ tuân thủ schema JSON đầu ra (kỳ vọng $\geq 95\%$), khả năng bắt lỗi timeout/lỗi kết nối của lớp Adapter, và tính toàn vẹn của nhật ký kiểm toán (ai_logs) sau mỗi lần gọi.
3. **Tính độc lập và khả năng tái lập môi trường:** Người ngoài nhóm có thể làm theo tài liệu hướng dẫn (README.md), thực thi các câu lệnh di chuyển CSDL (alembic upgrade head) và nạp dữ liệu mẫu (seed data) trên một máy tính sạch trong thời gian dưới 10 phút mà không phát sinh xung đột thư viện.

7.6. Sơ đồ triển khai và kịch bản trình diễn

Hình 7.1 mô tả kiến trúc phân bổ vật lý của các thành phần hệ thống tại môi trường thử nghiệm và vận hành dự kiến.



Hình 7.1: Sơ đồ triển khai hệ thống

Kịch bản buổi báo cáo và trình diễn (demo) hệ thống được thiết kế theo luồng nghiệp vụ thực tế gồm 4 bước nối tiếp:

1. **Thiết lập và phân quyền:** Quản lý đăng nhập, khởi tạo chiến dịch marketing mới, nhập ngân sách dự kiến và phân công tài khoản nhân viên phụ trách.
2. **Soạn thảo và điều phối AI:** Nhân viên đăng nhập, chọn chiến dịch, gửi yêu cầu AI sinh bản nháp nội dung. Hệ thống minh bạch hiển thị dữ liệu đầu vào, cảnh báo giới hạn (nếu có) và cho phép nhân viên biên tập hoàn thiện trước khi bấm gửi duyệt.
3. **Phê duyệt và lập lịch:** Quản lý tiếp nhận thông báo duyệt, xem lại lịch sử phiên bản,

phê duyệt nội dung và kích hoạt lịch đăng bài. Kiểm tra ràng buộc: bài viết chưa duyệt tuyệt đối không thể lập lịch xuất bản.

4. **Theo dõi chỉ số và xử lý sự cố:** Nhập số liệu tương tác mẫu theo ngày/kênh; kiểm tra biểu đồ KPI trên Dashboard; giả lập trường hợp AI timeout hoặc sai JSON để chứng minh hệ thống vẫn bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu cũ.

7.7. Rủi ro cần theo dõi

Bảng 7.4: *Rủi ro và hướng xử lý*

Rủi ro	Mức độ	Hướng xử lý
Phần AI mở rộng quá nhiều	Cao	Giữ ba chức năng trong đề bài; hoàn thiện phần quản lý trước.
Provider không ổn định hoặc hết quota	Cao	Có lớp adapter, dữ liệu giả lập và xử lý lỗi; không để AI chặn phần CRUD.
Thiếu dữ liệu thật	Trung bình	Dùng dữ liệu mẫu có ghi rõ; chỉ kết luận về quy trình và công thức.
SQLite không phù hợp khi nhiều người dùng	Trung bình	Giữ lớp truy cập dữ liệu độc lập; đánh giá PostgreSQL trước khi mở rộng.
Thiếu thời gian kiểm thử	Cao	Kiểm thử ngay sau từng giai đoạn, ưu tiên quyền, trạng thái, dữ liệu và lỗi AI.

7.8. Kết luận chương

Kế hoạch xây dựng và kiểm thử trong chương này đóng vai trò cầu nối chuyên giao toàn bộ các đặc tả phân tích, kiến trúc và mô hình dữ liệu thành các đầu việc kỹ thuật có thể thực thi độc lập. Thay vì phát triển tự do, nhóm áp dụng chiến lược phân tách ba lớp nghiêm ngặt: hoàn thiện phần quản lý dữ liệu nền tảng trước, kiểm thử lớp tích hợp AI sau, và luôn duy trì cơ chế dự phòng khi dịch vụ ngoài gặp sự cố. Toàn bộ 15 nhóm ca kiểm thử và 4 kịch bản trình diễn được thiết kế để kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống ngay từ phiên bản prototype đầu tiên, đảm bảo dự án sẵn sàng bước vào giai đoạn cài đặt mã nguồn với độ rủi ro thấp nhất.

CHƯƠNG 8.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

8.1. Kết luận

Đề tài “Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp AI” được hình thành từ một nhu cầu khá cụ thể: người làm marketing cần theo dõi chiến dịch, nội dung, lịch đăng và chỉ số trong cùng một nơi, đồng thời muốn có công cụ hỗ trợ khi phải lên ý tưởng hoặc đọc số liệu. Từ nhu cầu đó, báo cáo đã đi qua các bước phân tích bài toán, xác định yêu cầu, thiết kế dữ liệu, tổ chức kiến trúc và đặt AI vào những vị trí phù hợp trong quy trình nghiệp vụ.

Điểm quan trọng nhất của thiết kế là AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. AI có thể đề xuất bản nháp, tóm tắt số liệu và gợi ý hướng cải thiện; quyết định sử dụng nội dung, chỉnh sửa, duyệt hay xuất bản vẫn thuộc về người dùng. Cách đặt AI này giúp chức năng mới gắn với dữ liệu của chiến dịch, có giới hạn rõ ràng và có thể kiểm tra khi câu trả lời không phù hợp.

Qua các chương, báo cáo đã làm rõ các nội dung chính sau:

- bối cảnh sử dụng, người dùng, phạm vi và các giả định của hệ thống;
- yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tác nhân và các ca sử dụng chính;
- kiến trúc gồm giao diện web, máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu và lớp kết nối AI;
- mô hình dữ liệu cho chiến dịch, nội dung, lịch đăng, chỉ số, phê duyệt và nhật ký sử dụng AI;
- luồng xử lý nội dung AI, cách chọn dữ liệu đưa vào yêu cầu, định dạng kết quả và bước người dùng kiểm tra;
- kế hoạch xây dựng, kiểm thử, đánh giá và triển khai ở các giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo này là tài liệu phân tích và thiết kế ở thời điểm nhóm chưa bắt đầu lập trình. Vì vậy, báo cáo không khẳng định ứng dụng đã chạy, chất lượng mô hình đã được đo hay hiệu quả chiến dịch đã được cải thiện. Những nội dung đó chỉ được bổ sung sau khi nhóm có mã nguồn, dữ liệu thử nghiệm và kết quả kiểm tra thực tế.

8.2. Những điểm còn giới hạn

Việc ghi rõ giới hạn giúp người đọc phân biệt phần đã hoàn thành trong tài liệu với phần cần thực hiện khi xây dựng sản phẩm.

Các giới hạn trên không làm thay đổi giá trị của tài liệu hiện tại, nhưng giới hạn cách diễn giải kết quả. Một thiết kế hợp lý vẫn cần được kiểm tra bằng chương trình chạy thật; ngược lại, một chức năng chạy được cũng cần được đối chiếu với yêu cầu ban đầu để biết nó có giải quyết đúng bài toán hay không.

Bảng 8.1: Phạm vi đã thiết kế và phân cần kiểm tra ở giai đoạn triển khai

Hạng mục	Hiện trạng	Việc cần làm tiếp theo
Giao diện và máy chủ	chưa lập trình	xây dựng màn hình, API và kiểm tra các luồng nghiệp vụ.
Cơ sở dữ liệu	đã có thiết kế và DDL dự kiến	tạo cơ sở dữ liệu thật, thêm dữ liệu mẫu và kiểm tra các ràng buộc.
Mô hình và dịch vụ AI	chưa chốt và chưa chạy	chọn dịch vụ phù hợp, thử với các trường hợp đại diện và ghi nhận chi phí, thời gian phản hồi.
Dữ liệu marketing	mới dừng ở mô hình dữ liệu	chuẩn bị dữ liệu mẫu có cấu trúc, đồng thời tách rõ dữ liệu minh họa với dữ liệu thực tế.
Hiệu năng và độ ổn định	chưa đo	kiểm tra thời gian phản hồi, lỗi kết nối, giới hạn gọi dịch vụ và khả năng khôi phục.
Bảo mật và triển khai	mới có phương án thiết kế	kiểm tra quyền truy cập, biến môi trường, sao lưu và cách cài đặt trên môi trường chạy.
Trải nghiệm người dùng	mới có wireframe	cho người dùng thử các tác vụ chính và ghi nhận những chỗ khó hiểu hoặc dễ thao tác nhầm.

8.3. Hướng hoàn thiện báo cáo

Khi bắt đầu xây dựng, nhóm nên cập nhật báo cáo song song với sản phẩm. Mỗi phần thiết kế trong báo cáo cần được đối chiếu với một phần cụ thể trong mã nguồn, dữ liệu hoặc kết quả kiểm thử. Làm theo cách này sẽ tránh tình trạng đến cuối kỳ mới nhớ lại quy trình đã làm hoặc đưa vào báo cáo những kết quả chưa từng kiểm tra.

Bảng 8.2: Cách cập nhật một số nội dung sau khi có sản phẩm chạy thử

Nội dung trong thiết kế	Tài liệu cần bổ sung	Cách trình bày ở báo cáo cuối
Các API và chức năng quản lý	mã nguồn, dữ liệu mẫu, kết quả gọi API và kiểm thử	nêu luồng thành công, trường hợp lỗi và cách hệ thống phản hồi.
Mô hình dữ liệu	lệnh tạo bảng, dữ liệu mẫu, kiểm tra khóa và truy vấn	đối chiếu sơ đồ với cơ sở dữ liệu thật, chỉ ra những điều chỉnh nếu có.
Chức năng AI	phiên bản prompt, bản ghi gọi dịch vụ và ảnh chụp luồng duyệt	ghi rõ dịch vụ, phiên bản, dữ liệu đầu vào, kết quả và trường hợp AI trả lời không hợp lệ.
Chất lượng gợi ý	bộ trường hợp thử, tiêu chí chấm và kết quả từng trường hợp	trình bày cả kết quả tốt lẫn kết quả chưa đạt, không chỉ chọn ví dụ đẹp.
Khả năng cài đặt lại	hướng dẫn chạy, phiên bản thư viện, tệp cấu hình mẫu và cách khôi phục	để người đọc có thể làm theo hoặc biết chính xác bước nào còn phụ thuộc môi trường.

8.4. Giá trị của báo cáo đối với học phần

Ở thời điểm hiện tại, báo cáo đã đặt nền tảng cho các yêu cầu của học phần: phân tích bài toán, mô tả chức năng và ràng buộc, thiết kế tác nhân và ca sử dụng, cơ sở dữ liệu, kiến trúc, giao diện, chức năng AI, kiểm thử và kế hoạch triển khai. Ba bài kiểm tra thường xuyên và bài thi cuối được dùng như các tiêu chí kiểm tra trong quá trình thực hiện, chứ không tách thành các báo cáo rời nhau.

Một số nguyên tắc được giữ xuyên suốt thiết kế là: AI không tự xuất bản nội dung; dữ liệu đưa vào AI phải được chọn trong phạm vi cần thiết; số liệu minh họa không được trình bày như số liệu thật; và mọi kết luận về chất lượng phải dựa trên kết quả chạy hoặc kiểm thử có thể xem lại. Những nguyên tắc này vừa phù hợp với bài toán marketing, vừa giúp nhóm trình bày sản phẩm một cách có trách nhiệm.

8.5. Lời kết

Tài liệu hiện tại trả lời ba câu hỏi nền tảng của đề tài: hệ thống phục vụ ai, hệ thống cần làm gì và AI nên tham gia ở đâu. Bước tiếp theo là biến thiết kế thành một sản phẩm nhỏ nhưng chạy ổn định, sau đó quay lại bổ sung các kết quả thực tế vào báo cáo. Khi đó, bản báo cáo cuối cùng sẽ không chỉ mô tả một ý tưởng mà còn cho thấy rõ cách nhóm đã xây dựng, kiểm tra và đánh giá hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger và S. Chatterjee, “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research,” *Journal of Management Information Systems*, 2007. <https://www.jmis-web.org/articles/765>
- [2] ISO, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Requirements engineering,” 2018. <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [3] ISO, “ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Architecture description,” 2022. <https://www.iso.org/standard/74393.html>
- [4] ISO, “ISO/IEC 25010:2023 Product quality model,” 2023. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [5] University of Cambridge, “The Dissertation – Part II Projects,” truy cập 2026. <https://www.cst.cam.ac.uk/teaching/part-ii/projects/dissertation>
- [6] University of Cambridge, “Assessment – Part II Projects,” truy cập 2026. <https://www.cst.cam.ac.uk/teaching/part-ii/projects/assessment>
- [7] Carnegie Mellon University, “Final Report Guidelines – Capstone Course,” truy cập 2026. <https://www.cs.cmu.edu/~prs/cap/Final.html>
- [8] S. Brown, “The C4 model for visualising software architecture,” truy cập 2026. <https://c4model.com/diagrams>
- [9] M. Wedel và P. K. Kannan, “Marketing Analytics for Data-Rich Environments,” *Journal of Marketing*, 2016. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0413>
- [10] M.-H. Huang và R. T. Rust, “A strategic framework for artificial intelligence in marketing,” *Journal of the Academy of Marketing Science*, 49, 30–50, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>
- [11] S. Amershi và cộng sự, “Guidelines for Human–AI Interaction,” *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2019. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300233>
- [12] NIST, “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” 2023. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [13] NIST, “Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile,” NIST AI 600-1, 2024. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
- [14] HubSpot, “Marketing Analytics,” tài liệu sản phẩm, truy cập 2026. <https://www.hubspot.com/products/marketing/analytics>
- [15] Meta, “About Page access and Page Insights,” tài liệu trợ giúp, truy cập 2026. <https://www.facebook.com/help/289207354498410/r.php/>

PHỤ LỤC A.

BẢNG ĐỐI CHIẾU VÀ HỒ SƠ AI

A.1. Cách sử dụng phụ lục

Phụ lục này gom những bảng ngăn giúp nhóm kiểm tra lại sự liên kết giữa yêu cầu, thiết kế và phần cần kiểm thử. Do tại thời điểm lập báo cáo nhóm chưa bắt đầu lập trình, các cột nói về kiểm thử và kết quả được hiểu là việc cần thực hiện sau đó, không phải kết quả đã có.

Bảng A.1: *Đối chiếu yêu cầu với phần thiết kế và việc cần kiểm tra*

Mã	Phần thiết kế liên quan	Việc cần kiểm tra khi xây dựng
FR01	Đăng nhập, phân quyền và vai trò	kiểm tra quyền của từng vai trò, trường hợp chưa đăng nhập và trường hợp không đủ quyền.
FR02–FR05	Quản lý dữ liệu nền và chiến dịch	kiểm tra thêm, xem, sửa, xóa; dữ liệu mẫu; và phản hồi khi dữ liệu không hợp lệ.
FR06–FR08	Nội dung, phê duyệt và lịch đăng	kiểm tra các bước chuyển trạng thái, ghi nhận người duyệt và chặn chuyển trạng thái sai.
FR09–FR10	Chỉ số và bảng tổng hợp	đối chiếu truy vấn với dữ liệu mẫu, kiểm tra mẫu số bằng không và so sánh kết quả trên giao diện.
FR11	Các chức năng AI	lưu phiên bản yêu cầu, kiểm tra định dạng kết quả, thời gian phản hồi và cách xử lý lỗi.
NFR01–NFR02	Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu	kiểm tra thông tin bí mật, khóa ngoại, dữ liệu trùng và các yêu cầu truy cập trái phép.
NFR03–NFR05	Hiệu năng, sử dụng và xử lý lỗi	đo thời gian phản hồi, thử tác vụ với người dùng và mô phỏng lỗi dịch vụ.
NFR06	Bảo trì và cài đặt lại	kiểm tra hướng dẫn cài đặt, phiên bản thư viện, dữ liệu mẫu và khả năng khôi phục.

PHỤ LỤC B.

PROMPT VÀ NHẬT KÝ SỬ DỤNG AI

B.1. Prompt mẫu

Prompt dưới đây minh họa cách giới hạn chức năng tạo bản nháp. Khi triển khai, nhóm cần lưu phiên bản prompt thật và ghi rõ những thay đổi giữa các lần thử.

Bảng B.1: Prompt mẫu cho chức năng tạo nội dung nháp

Phần	Nội dung dự kiến
SYSTEM	Bạn là trợ lý marketing. Chỉ tạo bản nháp để con người xem và sửa.
Giới hạn	Không tự phê duyệt, không tự xuất bản, không thêm số liệu không có trong dữ liệu được cấp.
Định dạng	Trả về JSON gồm title, body, cta, assumptions, source_ids, warnings.
USER	Chiến dịch: {{campaign_id}}; kênh: {{channel}}; giọng: {{tone}}; dữ liệu được phép dùng: {{selected_records}}.
Yêu cầu	Tạo một caption ngắn, phù hợp với chiến dịch; nếu thiếu dữ liệu thì trả về cảnh báo.

Prompt này không thay thế quy tắc nghiệp vụ. Trước khi gửi yêu cầu, hệ thống vẫn phải kiểm tra người dùng, chiến dịch và phạm vi dữ liệu được phép sử dụng; sau khi nhận kết quả, hệ thống phải kiểm tra định dạng và đưa nội dung về bước người dùng xem xét.

B.2. Các trường nên lưu trong nhật ký

Bảng B.2: Các trường dữ liệu lưu vết trong nhật ký AI

Trường	Ý nghĩa
request_id	mã của một lần yêu cầu, không chứa khóa bí mật; dùng để nối màn hình, nhật ký và kết quả.
provider/model	dịch vụ và phiên bản mô hình thực tế khi chạy.
prompt_version	phiên bản của phần hướng dẫn hệ thống và yêu cầu người dùng.
source_ids	các bản ghi được phép dùng làm dữ liệu đầu vào.
input/output_tokens	thông tin phục vụ ước tính chi phí nếu dịch vụ cung cấp.
result_status	trạng thái như thành công, sai định dạng, quá thời gian, vượt giới hạn hoặc lỗi dịch vụ.
human_decision	hành động của người dùng: chỉnh sửa, duyệt, từ chối hoặc bỏ qua.

PHỤ LỤC C.

THIẾT KẾ DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC MÃ NGUỒN

C.1. Nguyên tắc thiết kế CSDL và quản lý di chuyển (Migrations)

Hệ thống sử dụng kiến trúc dữ liệu phân tầng do SQLAlchemy 2.0 (ORM) và Alembic quản lý. Giai đoạn thử nghiệm prototype dùng SQLite (marketing_ai.db) bảo đảm tính gọn nhẹ; định nghĩa kiểu dữ liệu tuân thủ chuẩn ANSI SQL giúp chuyển đổi sang PostgreSQL trong suốt. Toàn bộ mã DDL nguồn lưu tại design/schema.sql.

C.2. Cấu trúc thư mục mã nguồn chuẩn hóa

Để nhóm phát triển có thể xây dựng ứng dụng ngay lập tức, cấu trúc mã nguồn được tổ chức:

```
marketing-ai-system/
|-- backend/
|   |-- app/api/v1/endpoints/    # auth.py, campaigns.py, contents.py, metrics.py, ai.py
|   |-- app/core/                # config.py, security.py (JWT), database.py (Session)
|   |-- app/models/              # SQLAlchemy ORM: user, campaign, content, metrics, etc.
|   |-- app/schemas/            # Pydantic v2: user, campaign, ai_io (JSON schema)
|   |-- app/services/            # ai_engine.py, campaign_service.py, kpi_calc.py
|   |-- alembic/ & scripts/      # Schema migrations & script nạp dữ liệu mẫu seed_data.py
|   |-- requirements.txt          # fastapi, uvicorn, sqlalchemy, alembic, pydantic, httpx
|-- frontend/
|   |-- src/components/ & pages/ # Sidebar, Dashboard, CampaignCard, AIEditor, Approval
|   |-- src/services/ & types/   # API client (Axios), Auth state, TypeScript interfaces
|   |-- package.json              # react, vite, typescript, tailwindcss, lucide-react
|-- design/schema.sql              # Bản thiết kế DDL 11 bảng CSDL quan hệ chuẩn
```

C.3. Tập lệnh thiết lập và khởi chạy nhanh (Quickstart CLI)

```
# 1. Khởi tạo Backend: tạo venv, cài thư viện, migrate schema, nạp seed data và chạy server
cd backend && python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && alembic upgrade head
python -m scripts.seed_data && uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload

# 2. Khởi tạo Frontend & Thực thi kiểm thử tự động
cd frontend && npm install && npm run dev
pytest tests/ -v --cov=app          # Chạy toàn bộ 15 kịch bản kiểm thử T01-T15
```

C.4. Cấu hình biến môi trường mẫu (.env.example)

```
DATABASE_URL=sqlite:///./marketing_ai.db      SECRET_KEY=secure_random_jwt_key_32bytes
ALGORITHM=HS256                                ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=120
AI_PROVIDER=gemini                             AI_API_KEY=your_gemini_api_key_here
AI_TIMEOUT_SECONDS=10                          CORS_ORIGINS=http://localhost:5173
```